



Duoc UC



AGENTE HAZARD

Integrantes:

Yvo Muñoz.

Antonella Orellana.

Profesora Osnellys Andrade.

Capstone - 004D

1 de septiembre, 2026.

CONTEXTO

del proyecto

Walmart Chile es una de las empresas de retail y supermercados más grandes del país, filial de la multinacional estadounidense Walmart.

Opera cerca de 400 locales desde Arica hasta Punta Arenas a través de varias cadenas conocidas.

Chile es un país expuesto a catástrofes naturales constantemente, donde miles de personas son afectadas por estos. La actual forma de saber qué está pasando en cada sucursal de Walmart por esta causa, es de manera manual o boca a boca.

Nuestra solución es hacer un sistema disponible 24/7 para mantener monitoreadas todas las sucursales Walmart a lo largo del país. De esta forma mantenemos el contacto para decisiones operacionales y se obtiene en tiempo casi real la información sobre distintos desastres naturales.

Lider

**SuperBodega
aCuenta®**

**express
LIDER**

**central
mayorista**

PROBLEMÁTICA

del proyecto

La información sobre **emergencias** se encuentra distribuida en diferentes canales y formatos, lo que implica:

Revisión manual

Falta de correlación geográfica

Riesgo de respuesta tardía

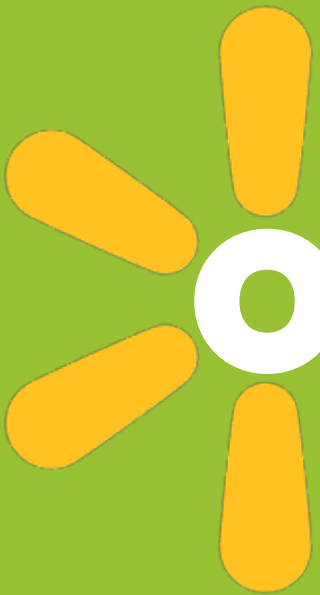


El proyecto aborda una problemática real relacionada con la continuidad operacional y la seguridad de una empresa de retail con presencia nacional.

Por ejemplo:

Evacuación por inundación en la zona de una tienda, el gerente detiene las operaciones y comunica la situación por canales externos. Luego, la información pasa por distintas personas hasta llegar a Recursos Humanos, generando retrasos en la coordinación y en la decisión de qué hacer con los colaboradores.





OBJETIVOS

1
Ingestar y
normalizar
datos

2
Georreferenciar
instalaciones

3
Correlacionar
eventos e
instalaciones

4
Evaluar y
priorizar
riesgos

5
Visualizar
información

6
Generar
alertas y
trazabilidad

Principal

Diseñar e implementar un sistema inteligente que integre información de fuentes oficiales, permita identificar y georreferenciar eventos de riesgo, determine posibles niveles de afectación sobre instalaciones de Walmart Chile y entregue alertas y visualizaciones para apoyar la toma de decisiones.

ALCANCE

del proyecto

- Fuentes oficiales
- Datos normalizados
- Instalaciones georreferenciadas
- Correlación de riesgo
- Dashboard
- Mapa
- Alertas
- Trazabilidad

El proyecto contempla una plataforma capaz de **integrar** información de emergencias, relacionarla con las instalaciones de Walmart y entregar una **visualización centralizada** del nivel de afectación y riesgo.

EXCLUSIONES



Predicción autónoma de catástrofes mediante IA



Ejecución automática de acciones de respuesta



Agente Hazard no busca predecir catástrofes ni tomar decisiones de manera autónoma. Su función es procesar información disponible, estimar niveles de afectación y entregar antecedentes que apoyen la decisión de los responsables.

FUENTES

de información

- 🌐 Sismos → CSN / USGS
- 🌊 Tsunamis → SHOA
- 🌋 Volcanes → SERNAGEOMIN
- 🔥 Incendios forestales → CONAF
- ☁ Meteorología → DMC
- 🚒 Alertas oficiales → SENAPRED



Actores

- **ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:**
Fuentes de información (SENAPRED, SHOA, CONAF, etc.)
- **ACTORES EXTERNOS:**
Equipo y proveedores.
- **ACTORES INTERNOS:**
Gerentes de tienda, desplegados, RRHH.
- **USUARIO:**
Prevencionista de riesgos.



CONCLUSIONES

sobre la primera fase



Este sistema al **contemplar aristas complejas** (por la criticidad de la información que se maneja) se convertiría en una **herramienta esencial** para la gestión operacional frente a desastres naturales. Su diseño escalable, automatizado e intuitivo permitiría desde los gerentes de tiendas hasta el área de RRHH mantenerse comunicados e informados **abordando situaciones extremas** desde la centralización de la información.

Valor para el cliente

Reducir el tiempo de identificación de instalaciones en riesgo.

Factibilidad técnica

Uso de fuentes públicas, arquitectura web/API y reglas explicables.

Impacto organizacional

Apoyo a Seguridad y Continuidad Operacional.

Sostenibilidad

Diseño modular para incorporar nuevas fuentes, instalaciones y reglas.



**¡MUCHAS
GRACIAS!**



¡Estamos atentos a sus preguntas!